

Combinaciones



Ejercicios

1. ¿De cuántas maneras se puede escoger un equipo de fútbol si se tienen 15 personas?
2. Un naipe trae 52 cartas: 13 corazones rojos, 13 diamantes rojos, 13 tréboles negros y 13 espadas negras, ¿de cuántas maneras se pueden sacar cinco cartas del mazo de forma que:
 - a) todas sean del mismo color?
 - b) haya por lo menos 2 rojas?
 - c) haya exactamente tres rojas?
 - d) todas sean corazones?
 - e) haya exactamente dos corazones?
 - f) haya máximo dos tréboles?
3. De un grupo de 4 mujeres, 3 niñas, 6 hombres y dos niños se quiere seleccionar a seis de ellos, ¿de cuántas maneras se puede hacer esto si:
 - a) no hay restricciones?
 - b) En el grupo debe haber exactamente 4 personas de sexo femenino?
 - c) en el grupo debe haber al menos 4 personas del sexo masculino?
 - d) en el grupo debe haber exactamente un hombre y una mujer?
 - e) en el grupo debe haber exactamente 2 niños, no importa el sexo?
4. Pekerman escoge para la selección 22 jugadores, entre ellos 3 arqueros, 6 defensores, 9 mediocampistas y 4 delanteros. ¿Cuántos posibles equipos puede hacer Pekerman?
5. Un pastelero dispone de 7 ingredientes para armar sus tortas, ¿cuántas tortas distintas de 3 ingredientes (sin que se repitan los ingredientes) podría hacer?.
6. En un grupo hay 13 personas, ¿de cuántas formas se pueden seleccionar 8?
7. ¿Cuántas soluciones enteras positivas tiene la ecuación $a + b + c + d = 18$, con $a, b, c, d > 0$?
8. ¿Cuántas soluciones enteras positivas tiene la inecuación $x_1 + x_2 + x_3 < 9$?
9. En una cafetería hay 4 tipos de bocadillos para comer. ¿De cuántas maneras distintas se pueden elegir seis bocadillos de entre los 4 tipos?
10. ¿Cuántos códigos de 8 letras se pueden hacer con las letras A, B, C, D?
11. ¿De cuántas formas distintas pueden colorearse 10 bolas usando 4 colores (a-amarillo, z-azul, r-rojo, v-verde) de tal forma que existan, al menos, 3 bolas de color azul y exactamente dos bolas de color verde?
12. En una bolsa hay billetes de diferentes denominaciones:

\$1, \$2, \$5, \$10, \$20, \$50, \$100

¿De cuántas formas se pueden sacar 5 billetes? En la bolsa hay suficientes billetes de cada denominación?.